

**IMPLEMENTASI ANTARMUKA PENGGUNA DAN
SISTEM NAVIGASI PADA APLIKASI STREAMING
MUSIK MOBILE**

Habil Rizky Tazir | 241712030

Visela Benedicta S | 241712031

Peter Rangga S | 241712039

Rivaldo Nainggolan | 241712043

KOM A2'24



PROGRAM STUDI D-3 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dengan judul Implementasi AntarMuka Pengguna Dan Sistem Navigasi Pada Aplikasi Streaming Musik Mobile.

Terima kasih sebesar – besarnya penulis sampaikan kepada setiap pihak yang telah mendukung selama berlangsungnya pembuatan makalah ini. Terkhusus penulis sampaikan terima kasih kepada Bapak Rendra Mahardika M.Kom selaku dosen pengajar dan asisten laboratorium Bang Steven Silalahi semoga makalah tersebut dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.

Disertai keseluruhan rasa rendah hati, kritik dan saran yang membangun amat penulis nantikan, agar nantinya penulis dapat meningkatkan dan merevisi kembali pembuatan makalah di tugas lainnya dan di waktu berikutnya.

Medan, 5 Desember 2025

Kelompok 2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komponen Penelitian.....	7
2.2 Sistem Navigasi pada Aplikasi Mobile.....	7
2.3 Metode Pengerjaan.....	8
2.4 Perkembangan Aplikasi Streaming Musik.....	8
2.5 Penelitian Terkait.....	9

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Diagram Penelitian.....	6
3.2 Flowchart.....	2
3.3 Dan lain sebagainya.....	2
3.4 Jadwal Penelitian.....	6

BAB 4 HASIL

4.1 Pengertian.....	10
4.2 Panduan Penggunaan.....	11

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	14
5.2 Saran.....	14

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Spotify.....	7
Gambar 2.5 Flutter.....	9
Gambar 2.1 Flowchart.....	11
Gambar 4.2 Pencarian Musik.....	12
Gambar 4.3 Playlist Favorit.....	13
Gambar 4.4 Profil Pengguna.....	13

DAFTAR TABEL

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian.....	11
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dalam satu tahun terakhir telah mendorong pertumbuhan pesat pada aplikasi hiburan, salah satunya aplikasi streaming musik. Dimana saat ini masyarakat berlomba – lomba dalam mengakses konten audio secara cepat, praktis, dan personal. Melalui aplikasi streaming kita, tidak hanya dapat mengakses media pemutar lagu, tetapi juga menyediakan rekomendasi musik, playlist, dan interaksi pengguna yang dinamis. Dengan meningkatnya kebutuhan pengguna tersebut, kualitas antarmuka pengguna (*User Interface*) dan pengalaman pengguna (*User Experience*) menjadi salah satu faktor penting yang dapat menentukan tingkat kenyamanan serta keberhasilan penggunaan aplikasi.

Antarmuka pengguna yang baik harus mampu menampilkan informasi dengan jelas, mudah dipahami, serta menyediakan navigasi yang intuitif. Dimana kita menemui masih banyak aplikasi streaming musik yang mengalami konflik seperti tampilan yang terlalu padat, kesulitan user dalam menemukan fitur tertentu, bahkan alur navigasi yang kompleks sehingga dapat mengurangi kenyamanan saat menggunakan aplikasi. Untuk menghasilkan aplikasi streaming musik yang mudah digunakan dan nyaman diakses, kita perlu merancang UI dan sistem navigasi yang memperhatikan prinsip-prinsip usability, konsistensi desain, dan kebutuhan user.

Berdasarkan kondisi ini, penelitian mengenai implementasi antarmuka pengguna dan sistem navigasi pada aplikasi streaming musik mobile menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan guna merancang dan mengimplementasikan antarmuka serta navigasi yang efektif, menarik, dan responsif sesuai kebutuhan pengguna. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan aplikasi mobile, khususnya dalam bidang hiburan digital, dan menjadi referensi bagi pengembang dalam meningkatkan kualitas layanan aplikasi streaming musik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana merancang antarmuka pengguna yang sesuai dengan kebutuhan user pada aplikasi streaming musik mobile?
2. Bagaimana mengimplementasikan sistem navigasi yang mudah dipahami oleh user dalam aplikasi tersebut?
3. Bagaimana hasil pengujian usability terhadap antarmuka dan sistem navigasi yang telah dirancang pada aplikasi streaming musik mobile?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka batasan masalahnya yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada perancangan dan implementasi antarmuka user seluruh fitur aplikasi secara menyeluruh.
2. Penelitian hanya menilai aspek *usability* terkait kemudahan user, efisiensi navigasi, dan kenyamanan antarmuka, tanpa mengukur performa teknis dan kualitas streaming audio.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian di atas yaitu:

1. Merancang antarmuka pengguna (UI) yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan user dalam mengimplementasikan sistem navigasi yang sederhana
2. Memudahkan kita dalam menguji usability yang telah dikembangkan sebelumnya.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut ini manfaat dari penggunaan aplikasi hiburan yaitu:

1. Memberi pengalaman bagi user dalam menciptakan aplikasi streaming musik yang lebih nyaman dan intuitif.
2. Merancang dan mengimplementasikan UI dan sistem navigasi yang efektif pada aplikasi mobile.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komponen Penelitian

Penggunaan teknologi saat ini memudahkan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas salah satunya dengan mengubah pola gaya hidup masa kini terutama dalam mendengarkan musik. Platform ini merupakan suatu aplikasi yang mempermudah user dalam mengakses konten musik dengan leluasa.

Berikut ini beberapa analisa mengenai desain UI pada aplikasi streaming yaitu:

1. *Usability* ini menjelaskan tampilan simple dari platform streaming yang mengutamakan kemudahan bagi user saat ingin memutar lagu favorit di halaman beranda.
2. *Safety* digunakan dalam memudahkan user untuk menyelesaikan kendala yang terjadi saat menggunakan aplikasi.
3. *User-Centered Design (UCD)* adalah proses desain yang berfokus pada kebutuhan user. Spotify sudah cukup memenuhi kebutuhan dari user.



Gambar 2.1 Spotify

2.2 Sistem Navigasi pada Aplikasi Mobile

Navigasi merupakan suatu sistem yang memungkinkan user untuk berpindah antar layar, konten, dan fitur di dalam aplikasi secara efisien. Ini mencakup elemen seperti tombol, menu, dan ikon yang memandu pengguna dalam menemukan dan berinteraksi dengan informasi dalam aplikasi. Navigasi memungkinkan pengguna untuk bergerak dari berbagai konten aplikasi, seperti halaman utama, halaman produk, atau dari satu menu ke menu lainnya. Navigasi dirancang dalam membantu user untuk mencapai tujuan dengan cepat dan mudah, dan menyediakan jalur yang konsisten.

2.3 Metode Pengerjaan

Di era digital yang semakin canggih, pengalaman pengguna menjadi faktor utama yang menentukan kesuksesan sebuah aplikasi *mobile*. Desain yang baik tidak hanya membuat aplikasi lebih menarik, tetapi juga meningkatkan kepuasan pengguna. Prinsip-prinsip ini menjadi salah satu dasar penting dalam menciptakan pengalaman pengguna yang responsif dan menarik. Dimana ini berfokus pada konsistensi, responsivitas, dan aksesibilitas yang menjadi referensi dalam mengembangkan aplikasi yang memenuhi kebutuhan bagi user.

Berikut ini prinsip dari desain yang ada pada aplikasi mobile yaitu:

1. Membantu kita dalam memahami kebutuhan bagi user dalam skala prioritas.
2. Meningkatkan penggunaan pada elemen desain, seperti tombol dan navigasi di seluruh aplikasi.
3. Menciptakan aplikasi yang cepat guna merespon tindakan user dengan bijak.

Menurut para ahli, desain aplikasi *mobile* adalah proses merancang antarmuka dan pengalaman pengguna dalam menciptakan aplikasi yang menarik, fungsional, dan mudah digunakan.

2.4 Perkembangan Aplikasi Streaming Musik

Pada 1877, Thomas Edison menemukan fonograf silinder, dimana mesin tersebut digunakan oleh para produser untuk merekam dan memutar ulang audio, penemuan ini pun berkembang dengan cepat seiring dengan bertambahnya user, teknologi pada dunia hiburan telah digantikan oleh CD. Sehingga kita dapat menggunakan musik streaming dalam membantu user untuk meningkatkan pengalaman kepada audiens. Melalui pendekatan yang ada kita dapat membuat konten yang mudah dibagikan dan merekomendasikan opsi berdasarkan riwayat musik yang telah didengar.

Perkembangan ini memudahkan para seniman untuk tetap berinovasi di berbagai platform. Dampak positif dari teknologi ini dapat memungkinkan lebih banyak orang memasuki dunia musik dan menemukan penggemar mereka sedangkan dampak negatif dari platform ini ialah memudahkan para musisi dalam memproduksi musik dengan kecepatan tinggi sehingga dapat mengurangi kualitas suara yang diapresiasi.

Penelitian Terkait

Pada tahun 2018, flutter dikembangkan oleh Google melalui developer *frontend* dan *full-stack* sehingga kita dapat menggunakan Flutter dalam membangun antarmuka pengguna di beberapa platform dengan *codebase* tunggal. Hal ini berfungsi untuk menyederhanakan proses pembuatan UI yang konsisten dan menarik melalui kerangka kerja pengembangan lintas platform yang memiliki fitur unik pada Flutter.

Menurut (Napoli, 2019) Flutter adalah kerangka antarmuka portabel yang digunakan dalam merancang aplikasi secara modern pada Android. Hal ini bertujuan agar kita dapat menggunakan mesin render untuk menggambar *widget*. Elemen ini memiliki berbagai referensi yang bertanggung jawab dalam membandingkan perbedaan yang ada pada *widget*. Hal yang menarik pada *framework* ini adalah seluruh kodenya dapat di compile tanpa adanya interpreter pada proses tersebut sehingga menjadi lebih cepat.

Berikut ini langkah-langkah dalam pembuatan aplikasi musik streaming yaitu:

1. Mengidentifikasi riset pasar secara mendalam dan preferensi musik mereka.
2. Menentukan model yang sesuai dengan target audiens sehingga dapat memberi pendapatan yang berkelanjutan.
3. Menentukan teknologi yang tepat saat ingin streaming konten secara *real-time*.
4. Melakukan kolaborasi dengan pihak penerbit musik guna memperoleh lisensi yang diperlukan.



Gambar 2.5 Flutter

Implementasi sistem merupakan implementasi hasil rancangan antarmuka ke dalam sistem yang dibangun menggunakan *framework* flutter dengan bahasa pemrograman. Dart untuk *back-end* dan *framework* Laravel dengan bahasa pemrograman PHP untuk *front-end*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

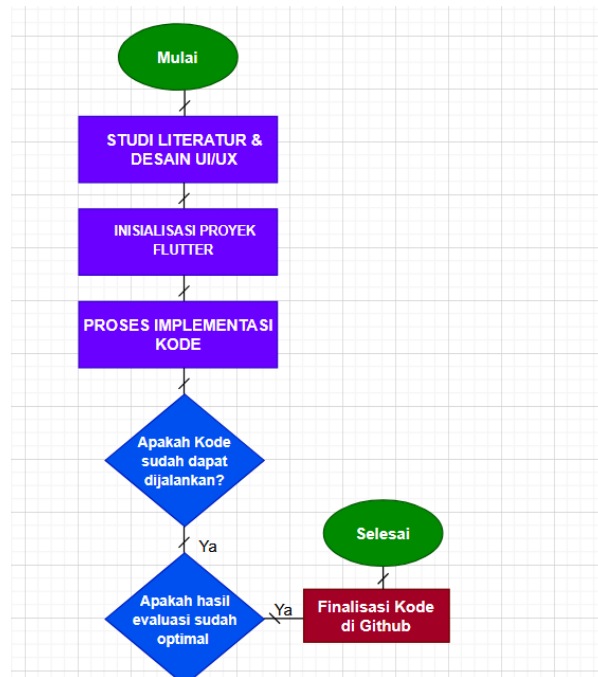
3.1 Diagram Penelitian

Diagram penelitian ini digunakan untuk menggambarkan alur kerja yang dilakukan dalam proses perancangan dan pengembangan objek pada proyek ini. Diagram tersebut membantu menjelaskan tahapan penelitian secara sistematis mulai dari pengumpulan referensi, pembagian tugas, proses perancangan, hingga tahap pengujian dan revisi. Dengan adanya diagram ini, setiap langkah yang dilakukan dapat dipahami dengan lebih jelas, terstruktur, dan sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan. Selain itu, flowchart juga memudahkan evaluasi proses sehingga pengembangan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

3.2 Flowchart

Alur kerja pembuatan aplikasi *streaming* musik *mobile* dimulai dari tahap pengumpulan referensi dan desain *wireframe*. Pada tahap ini, dilakukan studi literatur mengenai prinsip UI/UX *mobile* dan standar navigasi aplikasi musik, selanjutnya, dilakukan inisialisasi proyek Flutter dan repositori GitHub. Setelah proyek dibuat, *source code* di-*push* ke dalam repositori GitHub untuk manajemen kontrol versi dan kolaborasi. Pada tahap ini juga dilakukan penentuan arsitektur pengembangan guna memastikan struktur kode yang terstruktur.

Proses implementasi kode tersebut dilakukan menggunakan *framework* Flutter. Dimana pada tahap ini kita berfokus pada pembangunan antarmuka user dan sistem navigasi sesuai desain yang telah disepakati. Selama proses berlangsung, setiap *commit* kode diunggah secara rutin ke repositori GitHub sehingga setelah selesai kita dapat melakukan pengujian fungsional terhadap hasil kode. Apabila fungsi teknis telah sesuai, aplikasi diuji melalui evaluasi pengguna guna mengukur kenyamanan navigasi dan antarmuka. Tahap terakhir adalah Evaluasi Akhir dimana ini dilakukan untuk memastikan seluruh aplikasi telah terintegrasi dengan baik dan *source code* di GitHub telah final. Jika dinyatakan sesuai, maka proses pengembangan berakhir, dan aplikasi siap digunakan sebagai solusi *streaming* musik *mobile*.



Gambar 2.1 Flowchart

3.3 Jadwal Penelitian

Berdasarkan jadwal penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian

[illegible]

BAB IV

HASIL

4.1 Pengertian

Aplikasi *streaming* musik telah berhasil diimplementasikan menggunakan *framework*. Hal ini bertujuan sebagai pendekatan arsitektur yang terstruktur agar dapat diimplementasikan pada UI dan sistem navigasi yang efektif bagi pengguna. Struktur kode tersebut nantinya dikelola secara kolaboratif melalui repositori GitHub, dengan memastikan kontrol versi yang ketat dan kemudahan *debugging*. Secara visual, aplikasi ini mengadopsi tema gelap dengan aksen warna ungu, yang memberitampilan modern yang nyaman untuk mata.

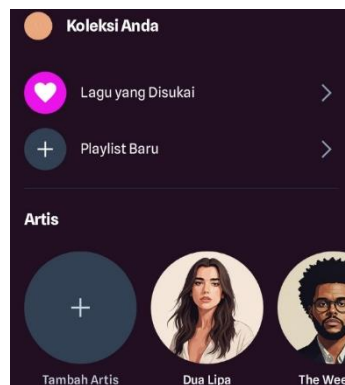
4.2 Panduan Penggunaan

Pada saat platform tersebut dibuka, user akan diarahkan ke layar home, dimana ini sebagai tempat mereka dalam melihat lagu dan artis yang baru saja diputar. Ini berperan agar user dapat menemukan konten baru dan menekan ikon Search pada *Bottom Navigation Bar*. Dimana halaman ini menyajikan hasil pencarian dari lagu yang kamu dengarkan dan kategori *genre* untuk jelajah yang cepat.



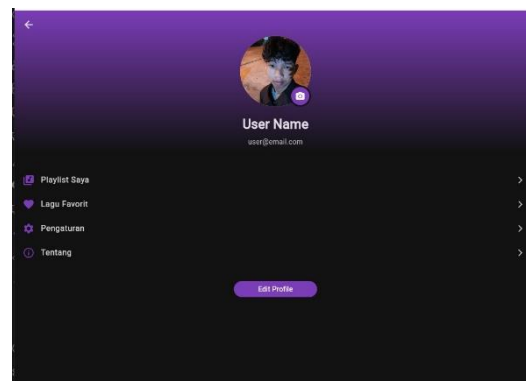
Gambar 4.2 Pencarian Musik

Pengguna dapat menekan ikon *collection* untuk mengakses playlist favoritnya. Di sini terdapat akses cepat ke lagu yang disukai dan artis yang diikuti. Untuk membuat *Playlist* baru, pengguna dapat menekan ikon *create*.



Gambar 4.3 Playlist Favorit

Pengguna dapat melihat detail akunnya dengan menekan ikon profil di bagian atas layar atau melalui menu yang tersedia. Untuk mengubah informasi pengguna, pengguna dapat menekan tombol *edit profile*. Sebuah *dialog box* akan muncul, memungkinkan pengguna untuk memperbarui Nama dan Email yang digunakan.



Gambar 4.4 Profil Pengguna

Instrumen ini dirancang guna menguji kemudahan pengguna dan kenyamanan navigasi pada aplikasi *streaming* musik *mobile* yang telah diimplementasikan. Dimana ini berfungsi untuk memungkinkan kita dalam mengumpulkan data secara objektif dan subjektif. Tahap ini bertujuan untuk mengukur tingkat usability dan kepuasan pengguna terhadap antarmuka pengguna (UI) dan sistem navigasi yang telah diimplementasikan, sesuai dengan kerangka kerja *Usability Testing*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan ini merangkum hasil implementasi dan evaluasi utama dari proyek yang telah kami buat yakni Aplikasi *streaming* musik *mobile* telah berhasil diimplementasikan menggunakan *framework* Flutter dengan penekanan pada pembangunan antarmuka pengguna (UI) yang modern dan sistem navigasi yang fungsional. Melalui fitur navigasi ini, kita dapat menghubungkan *home*, *search*, *collection*, dan *create* serta *routing* antar halaman profil dan *playlist* yang nantinya berfungsi sesuai dengan rancangan arsitektur sistem. Berdasarkan hasil evaluasi, aplikasi ini menunjukkan tingkat keberhasilan tugas yang tinggi dan skor kepuasan yang baik terhadap aspek usabilitas dan estetika. Hal ini membuktikan bahwa implementasi UI dan sistem navigasi telah efektif dalam memberikan pengalaman pengguna yang intuitif dan nyaman.

5.2 Saran

Berikut ini saran untuk proyek yang telah kami kembangkan yakni:

1. Mengembangkan fitur yang lebih kompleks, seperti sistem rekomendasi musik berbasis kecerdasan buatan (AI) yang menganalisis riwayat lagu yang baru diputar untuk meningkatkan personalisasi pengguna.
2. Memastikan aplikasi dapat menangani jumlah pengguna dan data yang besar, perlu dilakukan uji kinerja dan uji beban, terutama pada kecepatan transisi antar layar dan kecepatan pengambilan data dari server.
3. Mengintegrasikan koneksi ke *backend* dan *database* lagu secara penuh, menggantikan *mock data* yang mungkin digunakan saat ini, untuk mengimplementasikan fungsionalitas *streaming* musik secara *real-time*.
4. Mengingat penggunaan Flutter, disarankan untuk melakukan *deployment* dan pengujian aplikasi pada *platform* iOS selain Android untuk menguji portabilitas yang ditawarkan oleh *framework* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

<https://github.com/HabilRizky/> Projek-Praktikum-Mobile-Programing-Kelompok-2

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://aws.amazon.com/id/what-is/flutter/&ved=2ahUKEwjWx-aP_KKRAxV_1jgGHYLNdxEQFnoECCUQAQ&usg=AOvVaw0hjQxISkZwfzEwhEkMw90Y

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.researchgate.net/publication/372771767_Aplikasi_Music_Streaming_Menggunakan_Flutter_dilengkapi_Music_Recognizer&ved=2ahUKEwjZ-4eh_KKRAxUv3DgGHX9iOycQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw1Kmh8-AQ-8Z9QaLRDOVAJT

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.researchgate.net/publication/331675535_Spotify_Aplikasi_Music_Streaming untuk_Generasi_Milenial&ved=2ahUKEwjzy5ax_KKRAxUuxjgGHboDJBgQFnoECEEQAAQ&usg=AOvVaw3PtQkOWNz_E_UQF1saGcob

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://jurnal3.um.ac.id/index.php/ft/article/view/3205/2054&ved=2ahUKEwibneLF_KKRAxVdyDgGHWRCJygQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw0437JRkXINZmsRd-yc7aee